

범선의 구조 및 설비 등에 관한 기준

제정 1991. 8. 1 해운항만청고시 제1991-36호
개정 2001. 9. 17 해양수산부고시 제2001-70호
일부개정 2006. 1. 4 해양수산부고시 제2006-01호
개정 2006. 7. 26 해양수산부고시 제2006-53호
일부개정 2007. 11. 2 해양수산부고시 제2007-100호
개정 2008. 7. 18 국토해양부고시 제2008-354호
개정 2009. 8. 10 국토해양부고시 제2009-583호
개정 2012. 7. 18 국토해양부고시 제2012-430호
개정 2012. 12. 17 국토해양부고시 제2012-921호
개정 2013. 05. 07 해양수산부고시 제2013-069호
개정 2015. 12. 07 해양수산부고시 제2015-190호
개정 2020. 07. 31 해양수산부고시 제2020-120호
개정 2025. 01. 20 해양수산부고시 제2025-14호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「선박안전법」 제26조에 따라 범선의 구조, 시설 및 설비 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.<개정 2007.11.02> <개정 2012.12.17>

제2조(정의) 이 기준에 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "범선"이란 「선박법」 제1조의2에 따른 범선을 말한다. <개정 2012.12.17>
2. "소형범선"이란 선박길이 12미터 미만의 범선을 말한다.<개정 2007.11.02> <개정 2012.12.17>
3. "콕피트(Cock Pit)"란 범선의 조타를 위하여 [노출감판](#)상에 움푹 파여 있는 개방된 장소를 말한다. <개정 2012.12.17>
4. "한정연해구역"이란 평수구역으로부터 5마일 이내의 구역 또는 제29조 제1호가목에 따른 속력으로 2시간 이내에 왕복할 수 있는 구역중 넓은 쪽의 구역을 말한다. <개정 2012.12.17>

5. "다동형범선"이란 수선하부의 선체가 2개이상인 범선을 말한다. <신설 2006. 7. 26> <개정 2012.12.17>

제3조(적용범위) 삭제 <2006. 7. 26>

제4조(다른 고시와의 관계) 범선의 시설에 관하여 이 기준과 다른 기준이 있는 경우에는 그 기준에 불구하고 이 기준을 적용한다.

제5조(특수한 구조 및 설비에 대한 특례) 이 기준에 적합하지 아니하거나 이 기준에 규정되어 있지 아니한 특수한 구조 및 설비로서 이 기준을 적용하는 것이 곤란하다고 인정하는 범선에 대해서는 이 기준에도 불구하고 해양수산부장관이 정하는 바에 따른다.<개정 2008.7.18> <개정 2012.12.17>

제2장 선체

제6조(구조) ① 범선의 구조 및 강도는 「강선의 구조기준」, 「강화플라스틱(FRP)선의 구조기준」 또는 「목선의 구조기준」에 적합한 것이어야 한다. <개정 2012.12.17>

② 제1항에도 불구하고 선박길이 24미터미만의 범선에 있어서는 초속 8미터이상의 풍속에서 10시간이상 돛을 사용하여 항해(그 중 5시간이상은 바람이 불어오는 방향으로 항해)하는 내구시험을 행한 결과 선체 및 돛대의 구조에 이상이 발생하지 아니한 경우에는 제1항에 적합한 것으로 본다. 다만, 연해구역이하를 항해구역으로 하는 소형범선에 대하여는 제29조제3호의 항해시험을 내구시험으로 볼 수 있다. <개정 2006. 7. 26> <개정 2007.11.02> <개정 2012.12.17>

③ 다동형범선에 있어서 주선체간 또는 주선체와 사이드플로트(물 위에 잘 뜨도록 주선체의 측면에 설치한 구조물) 간의 연결부는 풍압 및 파랑에 의한 횡굽힘모멘트, 피치커넥션모멘트 및 수직방향 전단력에 대하여 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 강도를 가져야 한다. 이 경우 선박길이 24미터미만의 다동형범선에 있어서는 제2항을 준용한다. <신설 2006. 7. 26> <개정 2007.11.02><개정 2008.7.18> <개정 2012.12.17>

제7조(밸러스트) ① 범선의 복원성 유지를 위한 **평형수**의 중량은 만재배수량의 20퍼센트 이상이어야 한다. 다만, 제30조제1호에 따른 복원성기준에 적합하다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2006. 01. 04>
<개정 2012.12.17>

② 제1항에 따른 **평형수**가 별도로 제작·부착되는 핀킬(Fin Keel) 등의 경우에는 이를 선체에 견고하게 고정시켜야 한다.<개정 2012.12.17>

제8조(선체의 개구) 선체 외부로 통하는 개구는 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

1. 풍우밀폐쇄장치를 설치할 것
2. 상갑판에 설치되는 개구는 가능한 한 선체중심선 부근에 설치할 것. 이 경우 선체가 제30조제1호에 따른 한계경사각까지 경사하는 때에는 그 개구의 하단이 수면의 상부에 위치하여야 한다.<개정 2012.12.17>

제9조(콕피트) ① 콕피트는 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

1. 콕피트에 설치되는 출입구(선원실 후부에 설치된 출입구로서 콕피트에 인접하고 있는 것을 포함한다) 및 선내로 통하는 모든 개구는 견고한 구조로서 확실하게 폐쇄할 수 있을 것. 이 경우 개구의 하단이 상갑판 아래에 위치하는 때에는 상갑판의 높이까지 덮치는 물을 막을 수 있는 구조이어야 한다.
2. 콕피트는 수밀구조로서 선체에 견고하게 고착되어 있을 것
3. 콕피트의 상갑판하의 용적은 다음 산식에 의한 용적(V)을 초과하지 아니할 것 <개정 2007.11.02>

$$V = 0.1L_r \cdot B \cdot F_x(\text{세제곱미터})$$

이 식에서

L_r 은 선박길이(미터)

B 는 선박의 너비(미터)

F_x 는 계획만재상태에서 선박길이의 중앙에 있어서의 견현(미터)

4. 콕피트의 바닥은 계획만재상태에서의 흘수선보다 선박길이의 1퍼센트에 해당하는 값이상 상방에 위치할 것 <개정 2007.11.02>
5. 콕피트의 후방이 개방된 경우에는 그 개방된 부분에 핸드레일 또는 핸드라인을 설치할 것 <개정 2006. 01. 04>

② 콕피트내에는 다음 각 호의 요건에 적합한 배수구를 설치하여야 한다. 다만, 콕피트의 후방이 개방된 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 배수구의 합계면적이 4.8제곱센티미터이상일 것
2. 배수구는 범선이 어느 방향으로 경사하여도 자동 배수되도록 배치할 것

제10조(갑판구의 코밍) ① 상갑판상에 설치되는 천창, 창구, 기관실 출입구, 그 밖의 갑판구(이하 "창구등"이라 한다)의 코밍높이는 해당 선박의 재료에 따른 시설기준을 준용한다. 다만, 선박길이 24미터 미만 범선의 경우에는 다음 표에서 정한 값 이상이어야 하며, 별표 1의 요건에 적합한 창구등에 대해서는 코밍(바닷물의 유입을 막기 위해 선박의 갑판 위에 붙여 놓은 틀)을 설치하지 아니할 수 있다. <개정 2012.12.17>

항해구역	산 식
근해구역 이상	$300 - \frac{150}{30L}(F - 70L)$
연해구역	$150 - \frac{75}{30L}(F - 70L)$
한정연해구역 이하	$75 - \frac{37.50}{30L}(F - 70L)$
비고 : $(F - 70L)$ 의 값이 음인 경우에는 그 값을 0으로 한다.	

이 표의 식에서

L 은 선박길이(미터). 다만, 다동형에 있어서는 주선체길이

F 는 계획만재상태에서 선박길이의 중앙에서의 건현(밀리미터). 다만, 다동형에 있어서 주선체중앙부의 건현이 극단적으로 높아지고 있는 등의 특수한 선체형상의 경우에는 최소건현

2. 삭제 <2006. 7. 26>

3. 삭제 <2012.12.17>

② 제1항에도 불구하고 개구면적이 0.45제곱미터미만인 것에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 기준에 따라 코밍의 높이를 경감할 수 있다.

1. 개구하단이 계획만재흘수선으로부터 선박길이에 0.1을 곱한 값 또는 배의 너비에 0.3을 곱한 값중 큰 값이상의 위치에 있는 경우에는 코밍의 높이를 2분의 1로 경감할 수 있다. 이 경우 코밍의 높이를 10밀리미

터이하로 하여서는 아니된다. <개정 2007.11.02> <개정 2012.12.17>

2. 개구의 폐쇄장치에 대하여 매 제곱센티미터당 2킬로그램이상의 압력으로 살수시험을 행한 결과 수밀이 유지되는 경우에는 코밍을 설치하지 아니할 수 있다. <개정 2012.12.17>

제11조(천창 및 현창) ① 천창유리는 충분한 두께 및 강도를 가지는 강화(強化)유리 또는 유기(有機)유리를 사용하여야 한다. 다만, 천창에 금속봉을 설치하거나 그 밖에 적절한 방법으로 유리의 파손을 방지하기 위한 조치를 한 경우에는 그 밖의 유리를 사용할 수 있다. <개정 2012.12.17>
② 상갑판 아래에 설치하는 현창은 「강선의 구조기준」에 따른 A형 현창 또는 이와 같은 수준 이상의 것이어야 한다. 다만, 한정연해구역 이하를 항해구역으로 하는 범선에 대해서는 별표 2에 따른 상갑판 아래의 외판에 설치되는 창에 대한 요건에 적합한 경우 그러하지 아니하다. <개정 2006. 7. 26> <개정 2012.12.17>

제12조(갑판실의 개구 등) ① 갑판실 또는 선루에 설치되는 창, 출입구 및 그 밖의 개구에는 풍우밀폐쇄장치를 설치하여야 한다. <개정 2012.12.17>
② 제1항에 따른 개구의 코밍의 높이에 대하여는 제10조를 준용한다. <개정 2012.12.17>

제13조(배수구) 불워크가 설치되어 있는 노출갑판 또는 물이 고이기 쉬운 곳에는 고인 물을 배수하는데 충분한 배수구를 설치하여야 한다. <개정 2006. 01. 04>

제14조(선외배출장치의 폐쇄장치 등) ① 수밀구획에 설치되는 선외배출관에는 폐쇄장치를 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2012.12.17>
1. 배출관을 통하여 선내로 직접 해수가 침입할 수 없도록 관을 상방으로 만곡(灣 모양으로 굽음) 시키는 등의 조치를 한 경우
2. 개구의 단면적이 작고 그 하단이 계획만재흘수선보다 충분히 높은 위치에 있어 해수의 침입이 불가능하다고 인정되는 경우
② 모든 선외배출관에는 배출관을 막을 수 있는 나무썰기를 비치하여야 한다.

제15조(선수격벽 등의 설치) ① 선체가 물에 잠길 경우 양(+)의 부력을 가지지 아니하는 강(綱), 알루미늄 또는 강화플라스틱(FRP) 등의 재료로 건조된 여객이 승선하는 범선의 선수격벽의 설치는 「강선의 구조기준」 제221조제1항에 따른다. <개정 2006. 01. 04> <개정 2012.12.17>

② 제1항에도 불구하고 13명 미만의 여객이 승선하는 범선으로서 다음 각 호의 어느 하나에 적합한 경우에는 선수격벽 설치를 면제할 수 있다.

1. 연해구역 이하를 항해구역으로 하는 범선으로서 종경사를 고려하지 않은 최대만재흘수 상태에서 기관실 전단격벽까지 선체가 침수된 것을 고려하여 다음 각 목의 요건을 만족한 경우

가. 한쪽 현단을 수선상으로 내놓고 다른 단의 갑판과 코밍이 수면하 150밀리미터 이내의 상태에서 떠 있을 것

나. 극단적인 종경사 또는 횡경사가 없을 것

2. 근해구역 이상을 항해구역으로 하는 범선으로서 종경사를 고려하지 않은 최대만재흘수 상태에서 기관실 전단격벽까지 선체가 침수된 것으로 고려하여 다음 각 목의 요건을 만족한 경우

가. 한쪽 현단을 수선상으로 내놓고 다른 단의 갑판과 코밍이 수면하 150밀리미터 이내의 상태에서 떠 있을 것

나. 극단적인 종경사 또는 횡경사가 없을 것

다. 침수 후의 수선이 침수 가능성이 있는 모든 개구의 하연보다도 하방에 있을 것

라. 침수 후의 메타센터의 높이는 50밀리미터 이상일 것

<신설 2012.12.17>

제3장 범장 및 기관

제16조(돛) ① 돛은 범선을 추진하기에 충분한 크기 및 강도를 가지는 것 이어야 한다.

② 범선에는 돛의 수선에 필요한 수선장구를 비치하여야 한다.

제17조(돛대 등) 돛대 및 돛대의 기초부는 범장에 의하여 발생하는 압축력에 충분한 강도를 가지는 것 이어야 한다.

제18조(예비돛) ① 범선에는 예비돛을 비치하여야 한다. 다만, 평수구역 및 한정연해구역만을 항해구역으로 하는 소형범선에 대하여는 그러하지 아니하다. <개정 2006. 01. 04> <개정 2007.11.02>

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 **황천(기상 여건의 악화, 풍랑)용** 돛을 비치한 경우에는 예비돛을 비치하지 아니할 수 있다. <개정 2012.12.17>

1. 연해구역(한정연해구역을 제외한다)이상을 항해구역으로 하는 소형범선 및 그 밖의 범선으로서 주돛의 크기를 2분의 1 이상 줄이는 것이 가능한 범선에 스톱지브세일(Storm Jib Sail) 1개를 비치하는 경우 <개정 2006. 01. 04> <개정 2007.11.02> <개정 2012.12.17>
2. 제1호 이외의 범선에 트라이세일(Try Sail) 및 스톱지브세일 각 1개를 비치한 경우 <개정 2012.12.17>

제19조(기관) 범선의 추진에 관계되는 기관을 설치하는 경우에는 제19조의 2부터 제19조의4까지의 규정을 제외하고 「선박기관기준」을 준용한다. 다만, 소형범선의 경우에는 「소형선박의 구조 및 설비 기준」 제5장을 준용한다. <개정 2006. 7. 26> <개정 2012.12.17>

제19조의2(연료유탱크의 구조 등) ① 범선에 설치하는 연료유탱크는 충분한 강도를 가지는 견고한 구조의 것이어야 하며 별표 3에 따른 적합한 재료를 사용하여 제작된 것이어야 한다. 다만, 여객선에 설치하는 연료유탱크(선외기에 사용되는 연료유탱크는 제외한다)는 금속재이어야 한다.

② 제1항에 따른 연료유탱크 중 선체의 일부를 형성하지 아니하는 연료유탱크는 이동되지 아니하도록 이를 견고하게 고정하여야 한다.

③ 제1항에 따른 연료유탱크 중 가솔린을 저장하는 연료유탱크는 선체의 일부를 형성하여서는 아니된다.

④ 제1항에 따른 연료유탱크는 유량의 확인이 쉽고 내부를 검사하고 청소할 수 있는 구조이어야 한다. 다만, FRP 또는 스테인리스강으로 제작된 연료유탱크로서 가솔린, 등유 또는 경유를 적재하는 경우에는 점검구 및 청소구의 설치를 아니할 수 있다.

⑤ 제1항부터 제4항까지에도 불구하고 선박길이 24미터 이상 범선의 경우에는 「선박기관기준」을 준용한다.

<전문신설 2012.12.17>

제19조의3(프로펠러축의 지름 등) ① 범선에 설치하는 프로펠러축 및 중간축의 지름은 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$D_s = 365 \times C \times \sqrt[3]{\frac{T}{St \times R}} \quad (\text{킬로와트})$$

$$[D_s = 365 \times C \times \sqrt[3]{\frac{T}{1.36 \times St \times R}}] \quad [\text{마력}]$$

D_s : 축의 지름(mm)

R : 연속최대출력시의 축의 회전수(RPM)

T : 연속최대출력(킬로와트)[마력]

St : 사용하는 재료의 허용응력으로 다음 표의 값

사용조건 사용재료	St		
	프로펠러축	중간축	
		부식 환경	비부식 환경
단강재 ⁽¹⁾	90	90	90
기계구조용탄소강 강재 ⁽²⁾	90	110	110
크롬몰리브덴강 강재	90	140	260
니켈크롬몰리브덴강 강재	90	140	260
스테인리스강 강재 (오스테나이트계)	80	90	90
스테인리스강 강재 (석출경화계)	180	250	290
고강도 황동봉	90	100	100
네이벌 황동봉	70	80	80
특수알루미늄 청동봉	140	140	140

주: ⁽¹⁾ 및 ⁽²⁾ 단강재 또는 기계구조용탄소강 강재를 사용하는 경우, 해당 재료의 인장강도가 440N/mm²를 넘는 것은 상기 St 값에 $\frac{440 + 2/3(S - 440)}{440}$ 를 곱한 값을 수정 St 값으로 할 수 있다.(S: 사용 재료 규격의 최소인장강도(N/mm²))

C: 계수로서 다음 표의 값

계수		가솔린기관	디젤기관
C 값	프로펠러축	1.04	1.08
	중간축	1.00	1.04

② 고속기관을 설치한 범선의 축 커플링볼트의 지름은 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$d = 0.75 \sqrt{\frac{Ds^3}{n d_1}}$$

d : 축 커플링볼트의 지름(mm)

n : 볼트 수

d₁ : 피치원의 지름(mm)

Ds : 제1항에 따라 계산된 축 지름(mm)

③ 제2항에도 불구하고 커플링볼트에 사용되는 재료의 인장강도가 440N/mm²을 넘는 경우에는 제2항에 따라 계산된 커플링볼트의 지름에 다음의 K₁의 값을 곱하여 계산된 지름 이상으로 할 수 있다.

$$K_1 = \sqrt{\frac{440}{S}}$$

S : 사용재료의 규격 최소인장강도(N/mm²). 다만, S가 830을 넘는 경우에는 830으로 할 것

<전문신설 2012.12.17>

제19조의4(관장치 재료) ① 범선의 연료유 관장치는 강재 또는 구리재이어야 한다.

② 제1항 이외의 관장치는 충분한 강도 및 내식성을 가지는 이중합성고무(EPDM) 등과 같은 경질 플라스틱재료를 사용할 수 있다.

<전문신설 2012.12.17>

제4장 배수·구멍 및 소방설비

제20조(배수 및 방수설비) ① 범선의 배수 및 방수설비에 대하여는 「강

선의 구조기준」 제371조부터 375조까지, 제386조부터 제390조까지 및 「선박기관기준」 제154조부터 제156조까지를 준용한다. 다만, 소형범선의 경우에는 「소형선박의 구조 및 설비 기준」 제11조를 준용한다. <개정 2006. 7. 26> <개정 2012.12.17>

② 평수구역 또는 한정연해구역만을 항해구역으로 하는 소형범선은 제1항에도 불구하고 수동배수펌프 1대 또는 양동이 1개를 비치할 수 있다. <개정 2007.11.02> <개정 2012.12.17>

제21조(구명설비) ① 범선의 구명설비에 대하여는 「선박구명설비기준」을 준용한다. 다만, 제4종선의 구명설비 탑재방법에 대하여는 같은 기준 제114조, 제115조, 제117조, 제118조, 제120조 및 제121조에도 불구하고 「소형선박의 구조 및 설비 기준」 제53조부터 제55조까지를 준용할 수 있다. <개정 2012.12.17>

② 소형범선의 구명설비에 대하여는 제1항에도 불구하고 「소형선박의 구조 및 설비 기준」 제51조부터 제56조까지를 준용한다. 다만, 평수구역 또는 한정연해구역을 항해구역으로 하고 여객이 승선하지 아니하는 소형범선으로서 다음 각 호의 어느 하나에 따른 시험 또는 계산을 행하여 물속에 가라앉지 아니하는 불침성능이 확인된 경우에는 구명뗏목 또는 구명부기를 비치하지 아니할 수 있다. <개정 2007.11.02> <개정 2012.12.17>

1. 계획만재상태 또는 이와 같은 수준 이상의 중량물을 탑재(최대승선인원 1명당 중량을 75킬로그램으로 한다)한 상태에서 선내에 물을 주입하여 선내수면과 선외수면과의 높이가 같게 된 상태에서 선박길이 방향으로 수평이 되도록 하고 담수중(해상에서 시험하는 경우에는 해수밀도를 고려할 것)에 24시간이상 떠 있을 것 <개정 2007.11.02> <개정 2012.12.17>

2. 제1호의 시험을 시행하기 곤란한 경우에는 계산에 의하여 부력을 산출할 것

제22조(소방설비) ① 범선의 소방설비에 대하여는 「선박소방설비기준」을 준용한다. 이 경우 같은 기준 제49조 및 제69조를 적용할 경우에는 범선의 추진기관은 이를 보조기관으로 볼 수 있다. <개정 2012.12.17>

② 소형범선의 소방설비에 대하여는 제1항에도 불구하고 「소형선박의

구조 및 설비 기준」을 준용한다. 이 경우 평수구역 또는 한정연해구역을 항해구역으로 하는 범선(여객이 승선하지 아니하는 경우에 한정한다)에 대하여는 「소형선박의 구조 및 설비 기준」 제58조 별표 2중 거주구역 및 업무구역과 무인기관실을 제외한 기관실에 비치하여야 하는 휴대식 소화기 각 1개를 경감할 수 있다. <개정 2007.11.02> <개정 2012.12.17>

제22조의2(방화구조) 범선의 방화구조 및 방화조치에 대하여는 「선박방화 구조기준」을 준용한다. 다만, 소형범선의 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2006. 01. 04> <개정 2012.12.17>

제5장 조타 및 계선설비

제23조(조타장치) 범선의 조타장치에 대하여는 「선박설비기준」 제72조부터 제76조까지, 제78조 및 제83조를 준용한다. 다만, 소형범선의 경우에는 「소형선박의 구조 및 설비 기준」 제16조를 준용한다. <개정 2006. 7. 26> <개정 2012.12.17>

제24조(계선설비) ① 범선의 계선 및 양묘설비에 대하여는 「선박설비기준」 제57조부터 제70조까지를 준용한다. <신설 2006. 7. 26> <개정 2012.12.17>

② 제1항에도 불구하고 선박길이 24미터 미만 범선의 경우에는 선박길이에 따라 별표 4에서 정하는 닻·닻줄 및 계선줄을 비치하여야 한다. 다만, 닻줄의 일부는 체인으로 할 수 있다. <개정 2006. 7. 26> <개정 2007.11.02> <개정 2012.12.17>

③ 선박길이 24미터 미만 범선의 경우에는 제2항에 따른 닻의 중량의 70퍼센트 이상을 가지는 예비닻을 비치하여야 한다. <개정 2006. 7. 26> <개정 2007.11.02> <개정 2012.12.17>

④ 제1항부터 제3항까지에도 불구하고 소형범선의 계선·양묘설비에 대하여는 「소형선박의 구조 및 설비 기준」 제17조 및 제18조를 준용한다. <개정 2006. 7. 26> <개정 2012.12.17>

제6장 거주·위생 및 탈출설비 등

제25조(최대승선인원의 산정 등) 범선의 최대승선인원은 그 탑재장소에 따라 다음 각 호에 따라 산정한 수용인원수의 합계로 한다. <개정 2007.11.02> <개정 2012.12.17>

1. 침대의 수용인원수는 1개에 대하여 1명으로 함 <개정 2012.12.17>
2. 좌석의 수용인원수는 그 면적을 「선박안전법시행규칙」 별표 6 제1호에 따라 산정한 수로 함 <개정 2012.12.17>
3. 의자석의 수용인원수는 그 정면너비(단위 미터)를 0.4로 나누어서 얻은 최대정수로 함
4. 입석의 수용인원수는 그 면적(단위 제곱미터)을 0.3으로 나누어서 얻은 최대정수로 함

제25조의2(선원실등의 설치) ① 범선에 설치하는 선원실의 구조 등은 「선박설비기준」을 준용한다.

② 제1항에도 불구하고 선박길이 24미터 미만 범선의 선원실 높이는 앞기에 지장이 없는 높이로 할 수 있다. 다만, 근해구역 이상을 항해구역으로 하는 범선은 높이 1.8미터 이상, 연해구역은 높이 1.4미터 이상으로 하여야 한다.

<전문신설 2012.12.17>

제26조(객석 및 탑승장소의 보호 등) ① 범선의 객석에 관한 요건, 최대승선인원의 표시, 탑승장소의 보호 및 탈출경로에 대하여는 「선박설비기준」 제4조부터 제10조까지 및 제12조부터 제18조까지를 준용한다. 다만, 소형범선의 경우에는 「소형선박의 구조 및 설비 기준」 제65조, 제67조 제3항, 제68조 및 제70조를 준용한다. <개정 2006. 7. 26> <개정 2007.11.02> <개정 2012.12.17>

② 제1항에도 불구하고 연해구역 이하를 항해구역으로 하는 선박길이 24미터 미만 범선의 객석은 다음 각 호의 요건을 적용할 수 있다. <신설 2012.12.17>

1. 항해예정시간이 3시간 미만인 범선에 설치하는 의자석이 콕피트 주위의 개방된 장소에 설치된 경우에는 여객탑승장소로 인정할 수 있다.
2. 범선의 객실의 높이는 비상시에 여객의 탈출에 지장이 없는 경우 1.8미터 이상으로 할 수 있다.

③ 제1항에도 불구하고 선박길이 24미터 미만이고 13명 미만의 여객이 승

선하는 범선은 한국산업표준 KS V ISO 15085 "승선자의 선외 추락 방지 및 구조"를 적용할 수 있다. <신설 2012.12.17>

제7장 항해용구 및 전기설비 <개정 2007.11.02>

제27조(항해용구) ① 범선의 항해용구에 대하여는 「선박설비기준」 제84조부터 제108조의9까지를 준용한다. <개정 2007.11.02> <개정 2012.12.17>

② 소형범선의 항해용구에 대하여는 제1항에도 불구하고 「소형선박의 구조 및 설비 기준」 제72조제1항을 준용한다. 이 경우 선등에 대하여는 장등, 현등, 선미등, 정박등의 비치에 대신하여 삼색등을 비치할 수 있다. <개정 2007.11.02> <개정 2012.12.17>

③ 제1항에 따른 항해용구 중 연해구역 이하를 항해구역으로 하는 선박길이 24미터 미만 범선(국제항해에 종사하는 범선은 제외한다)에 설치하는 선등, 기적 및 컴퍼스가 외국정부 등이 발급한 증명서, 성적서, 검사증서 또는 검사증인 각인으로 선등, 기적 및 컴퍼스에 적합하다는 표시가 되어 있는 경우 제1항 및 제2항에 적합한 것으로 본다. 이 경우 선등 및 기적은 「국제해상충돌예방규칙(COLREG)」에 적합하여야 한다. <신설 2012.12.17>

제28조(전기설비) 범선의 전기설비에 대하여는 「선박전기설비기준」을 준용한다. 다만, 소형범선의 경우에는 「소형선박의 구조 및 설비 기준」 제36조부터 제50조까지를 준용한다. <개정 2006. 7. 26> <개정 2012.12.17>

제8장 항해시험 및 복원성 <개정 2007.11.02>

제29조(항해시험 등) 범선은 다음 각 호에 따른 시험을 행하여야 한다. <개정 2007.11.02> <개정 2012.12.17>

1. 기관을 사용한 항해시험 <개정 2007.11.02>

가. 연속최대출력에서의 속력, 프로펠러회전수 및 기관의 배기온도를 측

정하고 기관이 정상적으로 작동하고 있는 것을 확인할 것
나. 조타성능 및 후진성능을 확인할 것

2. 돛의 양하시험

3. 돛을 사용한 항해시험 <개정 2007.11.02>

가. 범선의 항해가 가능한 한 모든 방향으로 바람을 받도록 30분간 항해할 것. 이 경우 풍속은 가능한 한 초속 6미터이상으로 하여야 한다.
<개정 2007.11.02>

나. 태킹(Tacking) 및 자이빙(Jibbing)을 시행할 것

다. 항해중에 최대경사각을 측정할 것(다동형 범선을 제외한다) <개정 2006. 7. 26> <개정 2007.11.02>

제30조(복원성) ① 범선(「선박복원성기준」이 적용되는 범선에 한정한다)의 복원성은 「선박복원성기준」 제9조부터 제14조까지를 준용한다. 이 경우 한계경사각 및 경사우력정 계산식은 다음 각 호의 어느 하나에 따른다. <개정 2012.12.17>

1. 「선박복원성기준」 제10조에 따른 한계경사각은 해수유입각과 평수구역 및 한정연해구역을 항해구역으로 하는 범선에 있어서는 80도, 연해구역 이상을 항해구역으로 하는 범선에 있어서는 90도 중 작은 것으로 할 것 <개정 2006. 7. 26> <개정 2007.11.02>

2. 「선박복원성기준」 제12조에 따른 경사우력정 계산식 중 A 및 H를 산정함에 있어서 돛은 이에 포함하지 아니할 것 <개정 2012.12.17>

② 다동형범선의 복원성은 「선박복원성기준」 제6장을 준용한다. 이 경우 「선박복원성기준」 제21조에 따른 경사우력정 계산식 중 A 및 H를 산정함에 있어서 돛은 이에 포함하지 아니한다. <신설 2006. 7. 26> <개정 2012.12.17>

③ 제2항에도 불구하고 24미터미만의 한정연해구역 및 평수구역을 항해구역으로 하는 다동형범선의 복원성능은 다음 계산식을 만족하여도 된다. <신설 2006. 7. 26> <개정 2007.11.02> <개정 2012.12.17>

$$\ell \geq 0.02AH/W$$

이 식에서

ℓ : 쌍동선에 있어서는 각 주선체의 중심선간의 거리, 3동선에 있어서는 양 사이드플로트간의 거리(미터)

A : 돛의 총면적(평방미터)으로서 메인세일(로치를 포함)의 실제 투영면

적과 포어스테이, 메인마스트, 상갑판의 3변으로 구성하는 삼각형의 면적의 합계

H: 경하상태에서의 흘수선으로부터 돛의 면적중심까지의 거리(미터)

W: 경하배수량(톤)

④ 제1항부터 제3항까지에도 불구하고 연해구역 이하를 항해구역으로 하는 선박길이 24미터 미만 범선(13명 미만의 여객이 승선하는 경우에 한정한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 적합한 경우 복원성 기준에 적합한 것으로 본다. <신설 2012.12.17>

1. 현단이 수면에 달할 때까지 횡경사시키고 60초 후에 외력을 제거했을 시 원래의 직립상태로 돌아올 것
2. 핀킬(Fin Keel) 및 고정평형수의 합계중량이 계획경하배수량의 20퍼센트 이상일 것
3. 별표 5의 불침성 시험방법에 따른 시험 또는 계산을 수행하여 불침성능이 양호할 것

제9장 보칙

제31조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2012.12.17> <개정 2015.12.07><개정 2020.07.31>

부 칙<1991.08.01>

- ① (시행일) 이 기준은 1991. 9. 8. 부터 시행한다.
- ② (경과규정) 이 기준 시행일 이전에 건조된 범선의 선체, 기관 및 구조에 대하여는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

부 칙<2001.09.17>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) ① 이 기준 시행일 이전에 건조되었거나 이미 건조에 착수한 범선이 종전의 기준에 적합한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

② 범선의 항행구역은 해양수산부장관이 별도로 정할 때까지 종전의 규정에 의한다.

부 칙<2006.01.04>

① (시행일) 이 기준은 공포후 30일이 경과한 날부터 시행한다.

② (경과조치) 이 기준 시행일전에 건조되었거나 이미 건조에 착수한 범선이 종전의 기준에 적합한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다. 다만, 이 기준 시행일 이후 선박의 주요치수 또는 용도를 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.

부 칙<2006.07.26>

① (시행일) 이 기준은 고시 후 30일이 경과한 날부터 시행한다.

② (현존선에 대한 경과조치) 이 기준 시행일전에 건조되었거나 건조에 착수한 선박이 종전 기준에 적합한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

부 칙<2007.11.02>

① (시행일) 이 기준은 2007년 11월 4일부터 시행한다. 다만, 추가적용 선박의 경우에는 선박안전법 부칙 제2조 규정에 따라 시행한다.

② (경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 따른 소형선박이 이 기준의 시행으로 소형선박이 아닌 선박으로 된 경우 적용되는 시설기준은 종전의 기준에 따른다. 다만, 선박길이, 너비 또는 깊이의 변경이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

부 칙<2008.7.18>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<2009. 8. 10>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<2012. 7. 18>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<2012. 12. 17>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 적용한다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행일 전에 건조되었거나 건조에 착수한 선박에 대해서는 종전의 기준에 적합한 경우 이 기준에 적합한 것으로 본다.

부 칙<2013. 05. 07>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <2015. 12. 07>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <2020. 07. 31>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙

이 고시는 2025년 1월 20일부터 시행한다.

[별표 1] <신설 2012.12.17>

코밍을 생략 할 수 있는 창구등의 요건(제10조제1항 관련)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 창구등에는 코밍 설치를 생략할 수 있다.

1. 다음 각 목의 요건에 적합한 창구등 일 것

- 가. 클립, 볼트, 나비나사 등의 조임장치로 조여지는 폐쇄장치가 있고 수밀하게 폐쇄할 수 있을 것(호스의 통 끝에 있어서의 압력이 0.2MPa(2kgf/cm²) 이상의 사수로 누설하지 않는 것)
- 나. 창구등 및 덮개판 등이 적당한 구조강도를 갖고 있을 것
- 다. 만재상태에 있어서 흘수선보다 위쪽에 있을 것
- 라. 쉽게 접근할 수 있는 장소에 부착되어 있고 항해 중 통상 폐쇄되어 있을 것

2. 앵커록커와 아이스박스처럼 갑판구가 마련되어 있는 구획이 선체에 견고한 수밀의 구조로 고착되어 있고, 해당 구획에서 선체내부로 통하는 해치 등이 없는 경우 해당 구역 내에 들어온 물을 유효하게 배수할 수 있는 장치를 갖고 있을 것

3. 한정연해선이 다음 가목에 적합한 「플러시해치(코밍이 없는 평평한 해치를 말함)」를 다음 나목 또는 다목의 요건에 적합하도록 설치하는 경우

- 가. 창구등의 주위를 오목하게 삼입시켜 그 부분에 코밍을 설치하고 덮개판 등의 윗면과 주위의 수밀갑판의 노출된 장소의 윗면과의 사이가 높낮이가 없는 평평한 구조일 것(그림 1 참조). 다만, 해당 창구등을 설치한 갑판(그림 2 (b)부분)이 그 전후의 갑판(그림 2 (a)부분)보다 전폭에 걸쳐 한 단 낮게 된 구조로서 다음 요건에 적합한 창구등은 플러시해치로 간주하지 않는다.

- 1) 해당 창구등의 코밍높이가 규정의 높이 이상일 것
- 2) 파도의 침입, 체류수 등으로 덮개판 등이 벗겨지거나 갑판 아래로 물이 들어오지 않는 것이 확인되고 또한 창구등을 갖는 갑판의 양현에 충분한 크기의 방수구를 가질 것

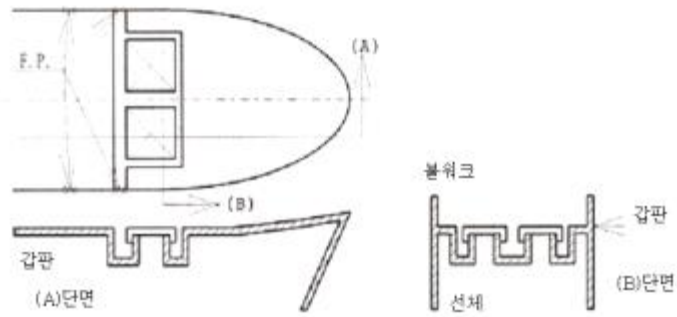


그림 1

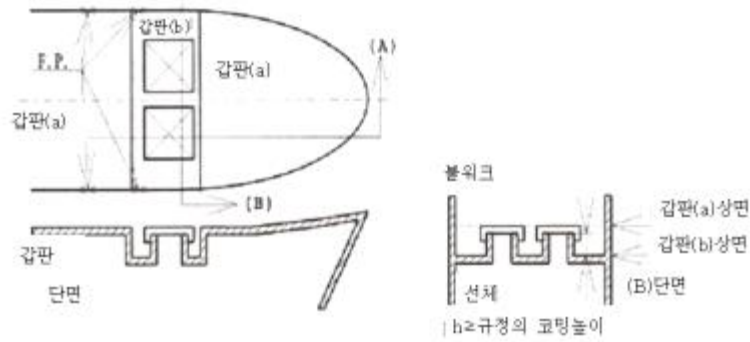


그림 2

나. 다음 식을 만족시키는 방수로(그림 3의 (c)부분을 말한다) 및 방수구를 양현에 설치할 것

$$A \geq \frac{S}{10}, \quad B \geq \frac{S}{40}$$

A : 방수로의 가장 좁은부분의 양현의 합계단면적(m²)

B : 방수구의 한쪽현 면적(m²)

S : 배수로(해당 창구등의 코밍 외주를 말한다. 그림 3의 (d)부분의 면적(m²))

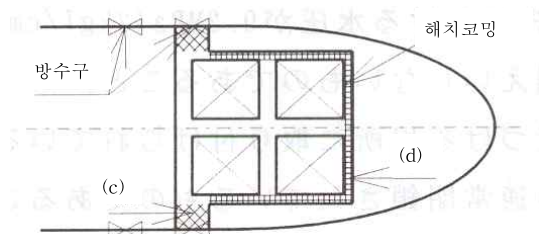


그림 3

다. 파도의 침입, 체류수 등으로 덮개판 등이 벗겨지거나 갑판 아래로 물이 들어오지 않는 것이 확인되고 또한 양현에 적당한 배수능력을 갖는 방수로 및 방수구를 만들 것

[별표 2] <신설 2012.12.17>

상갑판 아래의 외판에 설치되는 창에 대한 요건(제11조제2항 관련)

상갑판 아래의 외판에 설치하는 창은 다음의 어느 하나에 적합할 것

가. 상갑판 아래의 외판에 설치하는 창은 한국산업표준(KS규격) 「선용환창」 C형 규격에 적합한 환창 또는 이와 같은 수준 이상의 것으로 할 것

나. 창의 하연이 만재상태에 있어서의 흘수선상 500mm의 위치보다 위쪽에 있고 또한 다음의 창에 사용하는 유리재료 판두께 계산식(이하 "창 유리 판두께 계산식"이라 한다)에 적합한 판두께의 유리를 갖출 것

$$t = \alpha \left(\beta \cdot \frac{P}{\delta_{\max}} \right)^{\frac{1}{2}}$$

t: 유리의 판두께(mm)

P: 파랑하중(N/cm²(kgf/cm²)). 창의 부착위치에 따라 표 1에서 나타내는 값으로 한다.

$\delta_{\max}$: 유리의 파손응력(N/cm²(kgf/cm²)). 창의 종류에 따라 표 2에서 나타내는 값으로 한다.

β : 계수로 창의 종류에 따라 표 3에서 나타내는 값으로 한다.

α : 창의 형상에 따른 계수 (mm)

- 장방형의 경우는 작은 변의 길이
- 원형의 경우는 직경의 1/2
- 타원의 경우는 단경의 1/2

창문의 부착 위치	P[N/cm ² (kgf/cm ²)]
상갑판 아래	9.8(1.0)
기관실구의 위벽, 선루 및 갑판실의 전면 및 측면(만재흘수선보다 상방 1.1m 이하의 부분에 한정함)	2.0(0.2)
그 밖의 부분	0.98(0.1)

표 1

유리의 종류	$\delta_{\max}$ [N/cm ² (kgf/cm ²)]
강화유리	15,000(1,500)
보통 유리	4,900(500)
아크릴	9,800(1,000)
폴리카보네이트	8,300(850)

표 2

창의 종류	유리의 형상	β
수밀	장방형	종횡비가 1.5 이하의 경우는 β_1 의 값 종횡비가 1.5를 넘는 경우는 β_1 에 1.2를 곱한 값 단, β_1 은 종횡비로 그림 1에 따라 구해지는 값
	원형	1.24
	타원형	종횡비로 그림 1에 따라 구해지는 β_2 값
풍우밀	장방형	종횡비로 그림 1에 따라 구해지는 β_1 의 값
	원형	0.75
	타원형	종횡비로 그림 1에 따라 구해지는 β_3 의 값

표 3

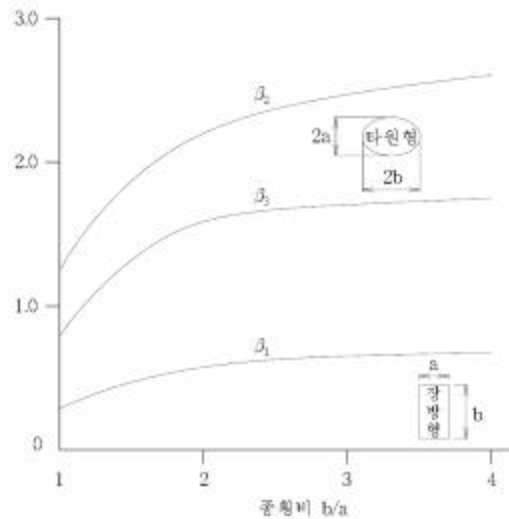


그림 1

[별표 3] <신설 2012.12.17>

연료유탱크의 재료에 대한 요건(제19조의2제1항 관련)

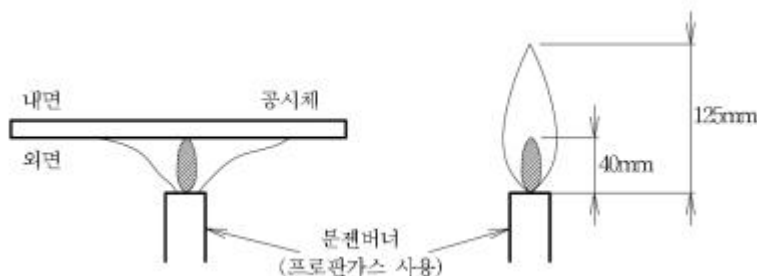
연료유탱크의 재료에 대한 요건은 다음에 따른다.

1. 범선에 설치하는 연료유탱크(플레저보트용 플라스틱제 휴대식 연료유탱크 및 플라스틱제 선체고정식 가솔린 연료유탱크를 제외한다)의 재료 및 판두께(선체의 일부를 형성하지 않는 연료유탱크)는 다음 표에 따른다. 다만, 선외기용 강제 휴대식 연료유탱크(용량 25리터 이하의 것에 한정한다)에 있어서는 탱크의 내외면에 아연도금 또는 이와 같은 수준 이상의 방식조치를 취하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

재료(KS표준 또는 같은 수준 이상)	최소 판두께 (mm)	비고
강판	2.0	1*
알루미늄판	2.5	
동니켈합금	1.5	
스테인리스강(오스테나이트계)	1.2	
스테인리스강(페라이트계)	1.5	
강화플라스틱(FRP)	-	2*
그 밖의 재료	-	3*

비고

1. 강판의 경우는 외면에 방식도장을 할 것. 또한 인화점 60℃ 미만의 연료유에 사용하는 경우에는 탱크 내면도 아연도금 또는 이와 같은 수준 이상의 방식조치를 취하여야 한다.
2. 매트 및 로빙으로 구성되어야 한다.
3. 다음의 시험에 합격하여야 한다.



(주) 내염의 끝을
공시체에 닿 것

그림 1 재료의 내염시험

가. 분젠버너로 그림과 같은 불꽃을 만들어 내염의 끝단을 공시체의 외면에 대고 10분 이상 가열하여 내면에 이상이 발생하지 않고 또한 시험 후 정판상 2.5 미터의 수두압력에 견딜 것. 다만, 보호커버가 붙어 있는 선외기 두상설치형 연료유탱크이면서 용량이 5리터 이하의 것에 사용되는 재료에 있어서는 가열시간을 30초로 할 수 있다.

나. 용량이 10리터 미만의 고분자재료의 연료유탱크에 대해서는 외국 정부등의 증명서를 갖고 있는 경우에는 연료유탱크의 내염시험을 생략할 수 있다.

2. 플라스틱제 휴대식 연료유탱크는 다음의 요건에 적합하여야 한다.

가. 플라스틱제 휴대식 연료유탱크는 국제표준(ISO)에 적합하거나 외국 정부등에서 인정하는 시험 및 기준에 적합한 것일 것

나. 플라스틱제 휴대식 연료유탱크를 선외에 설치하는 방법은 다음에 따를 것

- 1) 플라스틱제 휴대식 연료유탱크에 접속하는 연료배관의 탈착이음은 해당 연결이 이탈한 경우에 연료의 누유를 자동적으로 차단하는 구조의 것일 것
- 2) 플라스틱제 휴대식 연료유탱크는 통풍이 잘 되는 장소에 있고 또한 해당 탱크에서 연료유가 배출된 경우에 해당 연료유가 광범위하게 번질 우려가 적은 장소에 설치할 것
- 3) 플라스틱제 휴대식 연료유탱크는 이동하지 않도록 또한 진동 등으로 마모되지 않도록 고정할 것
- 4) 플라스틱제 휴대식 연료유탱크는 배기관, 소음기, 그 밖의 고열부로부터 충분히 떨어져 있고 또한 해당 고열부의 바로 위에 설치되어서는 아니 된다. 다만, 범선의 구조상 곤란한 경우에는 적당한 방열조치 및 누유를 해당 고열부로부터 차단하는 장치를 설치할 것
- 5) 플라스틱제 휴대식 연료유탱크는 해당 탱크의 개구부가 전기기계 또는 전기기구와 근접하지 않은 장소에 배치할 것

[별표 4] <개정 2012.12.17>

닻·닻줄 및 계선줄의 비치기준(제24조제2항 관련)

구 분	닻			닻줄 또는 닻쇠사슬					계 선 줄				
	중량(킬로그램)			직경(밀리미터)				길이 (미터)	직경(밀리미터)			길이 (미터)	수량 (미터)
선박 길이 (미터)	텐포 스 닻 등의 경우	CQR 또는 블루스 닻의 경우	한국 형 닻 등의 경우	마 닐 라 로 프	나 론 로프, 포리 에스텔 로프	바 론 로프, 포리 에탈렌 로프	쇠 사 슬		마 닐 라 로 프	나 론 로프, 포리 에스텔 로프	바 론 로프, 포리 에탈렌 로프		
12이상 14미만	12.5	17.5	32.0	20	14	17	12	50	20	14	17	21.0	2
14이상 16미만	15.5	21.5	38.0	22	15	18	13	50	22	15	18	24.0	2
16이상 18미만	18.5	25.0	44.0	24	17	20	14	60	24	17	20	27.0	2
18이상 20미만	21.5	29.0	51.0	26	18	21	16	70	26	18	21	30.0	2
20이상	25.0	34.5	60.0	30	21	25	17	80	30	21	25	35.0	2
22이상 24미만	32.0	41.5	70.0	34	24	28	19	90	34	24	28	40.0	2

[별표 5] <신설 2012.12.17>

불침성(不沈性) 시험방법(제30조제4항제3호 관련)

1. 정의

가. 「불침성」이란 선박이 침수된 상태에 있어서도 내부 부체의 부력에 의해 극단적인 트림 또는 횡이 되는 일 없거나 침몰되지 않는 성능을 말한다. 이 경우에 있어서 선박 구조와 일체가 된 공소(空所), 내부 부체로써 사용하는 에어탱크 가운데 충돌 또는 좌초에 의해 침수할 우려가 있는 것에 대해서는 해당 공소, 에어탱크 등에 침수된 상태로 불침성을 갖고 있어야 한다.

2. 검사 방법

가. 불침성 시험

1) 시험조건

시험 장소는 정수면으로 하고, 원칙으로 담수로 시험하나, 해수만을 사용하는 선박의 경우는 해수로 시험하고, 그 차이는 탑재하는 하중으로 수정할 수 있다.

2) 시험선의 준비

가) 시험선은 선체에 고정해야 할 의장품을 전부 장착한 완성 상태로 할 것. 다만, 장착한 상태로 실험을 행하기에 곤란한 의장품에 대해서는 해당 의장품의 질량에 상응하는 다른 하중으로 대신할 것. 이 경우 해당 하중은 대신할 의장품과 가능한 한 중심 위치가 같게 되도록 배치하여야 한다. 또한, 선내에 주수(注水)한 상태로 수몰되는 의장품의 대체하중은 해당 의장품의 수중 하중에 상응하는 하중으로 하고, 다음 계산식에 따를 것

$$\text{대체하는 하중(질량)} = (w(1-c/p))k$$

여기에서

w: 수몰하는 의장품의 질량

p: 의장품의 비중

c: 담수의 경우는 1, 해수의 경우는 1.025

k: 대체하는 하중(질량)이 수몰되지 않는 경우는 1, 수몰되는 경우

는 다음의 값

대체하는 하중(질량)이 납일 경우 1.1

대체하는 하중(질량)이 철일 경우 1.16

나) 기관, 배터리 및 원격조종장치(이하 "기관 등"이라 한다)에 대해서는 상기 가)에 따르는 대신에 표 1에서 정하는 하중을 기관 등이 설치되는 장소에 가능한 한 중심 위치가 같게 되도록 배치할 것

다) 탱크, 공소(空所)는 다음에 따를 것. 다만, 해양수산부장관이 인정하는 경우 그러하지 아니한다.

- (1) 연료 탱크는 만재로 할 것. 다만, 고정되지 않은 연료유 탱크는 탑재하지 않는 것으로 할 수 있다.
- (2) 보트의 구조와 일체가 된 공소는 개방할 것
- (3) 에어탱크를 부력체로 사용하는 경우는 큰 용량의 에어탱크 2개를 개방할 것

3) 시험 방법

가) 시험 하중

(1) 탑승 인원 및 비품

시험 탑승 인원 및 비품의 수중 중량에 상응하는 하중으로서 표 2의 하중을 승선 장소의 선체 중심선상에 배치한다. 전 하중의 중심은 콕피트의 길이와 폭의 중심에서 ± 20 퍼센트 이내에 배치할 것(그림 1 참조)

(2) 화물

화물과 그 밖의 선체에 고정되지 않는 탑재물을 적재하는 범선의 경우에는 탑재물의 계획 최대 질량(선내에 주수한 상태로 수몰되는 것에 있어서는 탑재물의 계획 최대 질량의 25 퍼센트에 상응하는 질량)을 탑재 장소에 배치한다.

나) 주수 방법

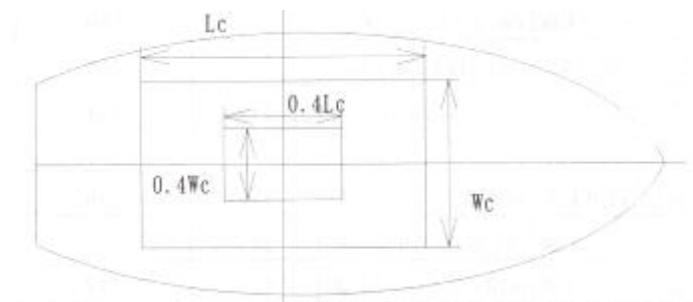
상기 가)의 시험 하중을 탑재한 후, 선내외의 수면차가 없어질 때까지 서서히 물을 채운다.

	엔진출력		수몰되지 않는 경우의 질량 (kg)	수몰하는 경우의 수중중량에 상응하는 하중의 질량 (kg)
	KW	PS		
선외기 및 원격조정 장치	1.5 미만	2.0 미만	11	9
	1.6 이상 3.0 미만	2.0 이상 4.0 미만	18	15
	3.0 이상 5.0 미만	4.0 이상 6.7 미만	27	24
	5.0 이상 11.0 미만	6.7 이상 14.7 미만	41	37
	11.0 이상 18.5 미만	14.7 이상 24.8 미만	57	48
	18.5 이상 33.5 미만	24.8 이상 44.9 미만	77	65
	33.5 이상 45.0 미만	44.9 이상 60.2 미만	107	88
	45.0 이상 60.0 미만	60.2 이상 80.4 미만	127	107
	60.0 이상 108.0 미만	80.4 이상 144.7 미만	183	160
	108.0 이상 205.0 미만	144.7 이상 274.7 미만	196	172
	205.0 이상	274.7 이상	274	244
(2대 설치용 트랜섬)				
	37.0 이상 67.0 미만	49.6 이상 89.8 미만	154	130
	67.0 이상 90.0 미만	89.8 이상 120.6 미만	213	177
	90.0 이상 120.0 미만	120.6 이상 160.8 미만	254	213
	120.0 이상 215.0 미만	160.8 이상 288.1 미만	367	319
	215.0 이상 410.0 미만	288.1 이상 549.4 미만	390	344
	410.0 이상	549.4 이상	549	488
선내기				질량의 75%
선내외기				질량의 80%
배터리	5.0 미만	6.7 미만	0.0	0.0
	5.0 이상 11.0 미만	6.7 이상 14.7 미만	9.0	5.0
	11.0 이상	14.7 이상	20.0	11.0
(2대 설치용 트랜섬)				
	37.0 이상	49.6 이상	41.0	23.0

표 1

인원수	침수상태에서 인원과 비품의 하중(kg)
1	38
2	75
3	110
4	120
5	130
6	140
7	150
8	160
9	170
10	180
11 이상	$13 \times n$ (n : 최대승선인원)

표 2



Lc: 여객 승선구역의 길이

Wc: 여객 승선구역의 폭

[그림 1 시험하중의 탑재위치]

4) 불침성능 판정 기준

주수가 완료된 상태에 있어서 시험선은 적어도 한쪽 끝을 수상으로 내놓고 다른쪽 끝의 갑판과 코밍이 수면하 150밀리미터 이내의 상태에서 떠 있고, 극단적인 트림 또는 힐이 없을 것

3. 계산에 따른 불침성능 확인 방법

제2호의 불침성시험과 같은 조건의 적합한 계산 방법으로 대신하여 불침성능을 확인할 수 있다.